

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ



İÇİNDEKİLER

- Görüntü İşleme
- Görüntü İşleme Yazılımları
- Temel Kavramlar
- Görüntü İşlemenin Geleceği



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Görüntü işleme kavramını açıklayabilecek,
- Görüntü işlemede en çok tercih edilen yazılımlar hakkında teorik bilgi sahibi olacak,
- Görüntü işlemede kullanılan temel kavramları öğrenecek,
- Sıklıkla kullanılan temel görüntü işleme işlemleri hakkında bilgi sahibi olacak,
- Yapay zeka ve derin öğrenmenin görüntü işlemede nasıl bir rol oynayabileceği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIMDA FOTOĞRAF KULLANIMI

**Dr. Öğr. Üyesi Orhun
TÜRKER**

ÜNİTE 9

GİRİŞ

Görüntü işleme, kaydedilmiş veya hesaplanmış olan dijital görüntü verilerinin, bilgisayar ortamında bir amaca yönelik olarak uygun bir şekilde değiştirilmesi ve düzenlenmesine verilen isimdir. Görüntü işleme, tanım olarak benzer ancak uygulama bağlamında diğer alanlar arasında çok farklılıkları bulunan bir işlemdir. Bilgisayar bilimlerindeki önemli çalışma konularından biri olan görüntü işleme ile görüntüden faydalı bir bilgi çıkarılarak yorumlanması veya görüntüyü değiştirmek gibi farklı işlemler yapılmaktadır. Tıp, Askeri, Endüstriyel ve Coğrafi Sistemler gibi birçok alanda kullanılan görüntü işleme teknikleri, güvenlik sistemleri alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır (Eldem, vd., 2017). Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında bu terim kullanılıyor olsa da görüntü işleme mevcut resim ve grafikleri değiştirmek adına, sıklıkla fotoğrafçılık ve grafik tasarım alanlarında kullanılmaktadır. Her gün hemen hemen etrafımızda gördüğümüz reklam ve tanıtım ürünlerinin hepsi görüntü işleme sayesinde yapılmış görüntüler içermektedir.

Kullanım alanı neticesiyle grafik tasarım çalışmalarının vazgeçilmez pek çok özelliğini ifade etmektedir. Görüntü işleme ile düşük kaliteli bir fotoğrafın kalitesi yükseltilebilir, belirli alanların renkleri değiştirilebilir veya bazı kusurlar giderilebilir. Bu örnekler, fotoğrafın ihtiyaçlarına veya tasarımda istenilen değişikliğe göre çeşitlilik gösterebilir. Görüntü işleme konusu günümüzde bazı alanlarda yapay zekâ desteği ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle belirli bir değişikliğin tüm benzer görsel veriler üzerinde yapılması amaçlandığında, yapay zekanın günümüz teknolojisiyle çok etkili bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bu konuya en iyi örneklerden biri olarak Google'ın haritalar servisinde gerçekleştirdiği yüz ve plaka bulanıklaştırma işlemi gösterilebilir. Yakın bir gelecekte ise daha karmaşık işlemlerin de tamamen yapay zekaya teslim edileceği düşünülmektedir.

Bu ünite kapsamında görüntü işleme hakkında temel teorik bilgiler ve güncel gelişmeler aktarılmıştır. Görüntü işleme sürecine dair temel düzede kavramlar aktarılmıştır. Ayrıca ünite sonunda geleceğin mesleklerinin temeli olacağı düşünülen yapay zekâ kavramına ve *yapay zekâ destekli görüntü oluşturma* ve *yapay zekâ destekli görüntü işleme* gibi dikkat çekici bilgilere yer verilmiştir.



Görüntü işlemedeki en önemli nokta, işlenmesi tamamlanan görüntüde istendik sonuçlar elde etmiş olmaktır.

GÖRÜNTÜ İŞLEME

Görüntü işleme kavramı görsel veriler üzerinde istendik değişikliklerin yapılması demektir. Daha geniş bir kapsamla düşünüldüğünde, veri üzerinde anlamlı değişiklikler yapmak olarak ifade edilebilir (Karaköse, vd. 2017). Görüntü işleme, görüntüler üzerinde birtakım işlemler yaparak, görüntüden bilgi veya yeni bir görüntü elde etme işleminin genel adıdır. Görüntü işleme teknikleri; bilgisayar türevi makineler tarafından, görüntüden anlam çıkarmak için kullanıldıkları gibi görüntüdeki bozuklukları eleme, görüntünün renk dengesini düzenleme ve daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme gibi görüntü iyileştirme işlemleri için de yaygın olarak kullanılırlar. Bir fotoğrafın üzerinde oynanması veya değiştirilmesi bu

konuya verilecek en basit örnektir. Fotoğraf üzerinde yapılan her türlü işlem görüntü işleme (image processing) olarak adlandırılır (İkizler, 2000). Bu işlem kimi zaman fotoğraftaki kişinin yakasındaki toz tanesini silmek gibi küçük, kimi zaman kişiyi farklı bir mekâna farklı kıyafetler ile yerleştirmek gibi karmaşık olabilir. İşlemin büyüklüğünden ziyade bilinçli olarak yapılan ve istenilen sonucu almak için gerçekleştirilen tüm işlemlere görüntü işleme adı verilmektedir. Bu örnekleri geliştirmek ve daha karmaşık işlemler yapabilmek mümkündür. İşlemleri gerçekleştirmek için ise birtakım yazılımların desteği gereklidir.

Günümüzde görüntü işlemek için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar tasarımcı veya kullanıcıların ilgili yazılımın kullanım amacı ve uygulama mecrasına göre değişiklik gösterebilir. Eğer vektörel tabanlı çalışan bir tasarımcı görüntü işleme yapacak ise en çok tercih edilen yazılımlardan biri olan Adobe Illustrator'ı, piksel tabanlı çalışan bir tasarımcı ise Adobe Photoshop yazılımını kullanacaktır.

Bu yazılımlar sayesinde tasarımcılar her türlü görsel veri üzerinde oynama ve değiştirme imkânı bulmaktadırlar. Görüntü işleme yazılımları sadece görsel ile oynama değil aynı zamanda tasarım yapma ve geliştirme imkânı da sunmaktadır. Bu nedenle bu yazılımları başarılı kullanan kişilerin tasarım yönü güçlü ve kabiliyetli olduklarını unutmamak gereklidir.

GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMLARI

Bu başlık altında görüntü işleme sürecinde tasarımcıların sıklıkla kullandığı yazılımlara değinilmiştir. Vektörel tabanlı ve piksel tabanlı olarak ikiye ayrılan yazılımlar bazı nokta ortak işlemlere sahip olsalar da görüntü işleme konusunda en çok piksel tabanlı yazılımlar tercih edilmektedir. Bunun temel nedeni ise dijital ortamdaki tüm görüntülerin piksellerden oluşmasıdır. Örneğin bir fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğrafın 3500x5120 gibi piksel değerleri vardır. Bu ifade inç başına düşen piksel sayısını ifade etmektedir. Piksel tabanlı yazılımlar ise piksellerden oluşan bu görselleri işlemek için en uygun yazılımlar olarak ifade edilebilir.

Günümüzde sıklıkla kullanılan ve görseller üzerinde sayısız düzenleme ve işleme imkânı sunan Adobe Photoshop, Adobe firmasına ait bir yazılımdır. Bu yazılım ile fotoğraf üzerinde istenilen tüm değişiklikler yapılabilmektedir.

Adobe Photoshop

Windows ve macOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda piksel tabanlı görüntü ve fotoğraf işlemek için kullanılan yazılımdır. Photoshop yazılımında görüntüleri **RGB**, **CMYK** gibi sıklıkla kullanılan renk profillerinde çalışma imkânı bulunmaktadır. RGB ve CMYK baskı süreçleri ile ilgili terimler olup, görüntü işleme yazılımı konusu ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Photoshop kullanarak basılı ve dijital mecralarda kullanılmak üzere tasarım süreçleri yürütülebilmektedir. Photoshop aşağıda örneklerine yer verilen tasarım süreçleri ile ilgili sıklıkla kullanılan bir yazılımdır.



Photoshop, dünya çapında içerik üreticileri tarafından en çok tercih edilen yazılımdır.



Örnek

- Kurumsal kimlik tasarımı - Web tasarımı
- İllüstrasyon çizimi
- Görüntü işleme ve foto manipülasyon işlemleri
- Sanatsal ve bilgilendirici afiş tasarımları

Adobe Illustrator

Adobe tarafından geliştirilen vektör işleme ve tasarım uygulaması olarak bilinmektedir. Vektörel çizimler, çözünürlük sorunu olmayan ve detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik ürünleridir (Şengöz, vd. 2020). Bu yazılım kullanıldığında görüntü boyutu ne olursa olsun bozulma yaşanmaz. Illustrator'da da, Photoshop'ta olduğu gibi görüntü işleme işlemleri yapılmaktadır ancak Photoshop kadar geniş bir düzenleme yelpazesi sunmamaktadır. Illustrator'ın varsayılan dosya kaydetme formatı ai'dir. *Illustrator ile vektörel çizimler oluşturmak, illüstrasyon ve afiş yapmak, tipografiler tasarlamak, görüntülerde oynama yapmak mümkündür.*

Photoshop ve Illustrator gibi Adobe ürünlerini kullanmak ücretlidir. Bu yazılımları Creative Cloud hesabı oluşturarak satın almak gerekmektedir. Ancak görüntü işleme konusunda *ücretsiz* uygulamaların da bulunduğu bilinmektedir. Ücretli uygulamalarda olduğu gibi Tablo 9.1'de belirtildiği gibi ücretsiz uygulamalarda da görüntü işleme işlemleri yapılabilir.

Tablo 9.1. Alternatif Yazılımlar

Uygulama Adı	Alternatif I	Alternatif II
Adobe Photoshop	GIMP	Affinity Photo
Adobe Illustrator	Inkscape	Vectr

TEMEL KAVRAMLAR

Bu bölümde tasarımcılar tarafından en çok tercih edilen Adobe Photoshop yazılımı ele alınmış ve yazılımda görüntü işlemeye dair yapılabilecek işlemlere dair bilgiler paylaşılmıştır.

Görüntü işleme yazılımlarında yapılabilecek işlemler için *sınırsız* ifadesi kullanılabilir. Fotoğraf düzenleme işlemi ise en temel işlevlerden biridir. Hayal gücüyle görüntü işleme tasarım yazılımları birleştirildiğinde akılda ne varsa gerçeğe dönüştürüp profesyonel çalışmalar yapma imkânı elde edilebilir. Renkler ve efektlerle sıradan fotoğraflar, etkileyici bir hâle dönüştürülebilir (EBA, 2020). Bu işlemleri yapabilmek için öncelikle bir görüntü işleme yazılımına sahip olmak gerekmektedir. Bu üniteye kadar tüm örnekler Adobe Photoshop 2023 kullanılarak üretilmiştir. Adobe firması her yıl farklı yayınladığı farklı güncellemeler ile yazılım içerisinde bazı özellikleri veya kullanım şekillerini değiştirmektedir. Bu nedenle bu



Adobe Creative Cloud, içerisinde tasarım ve düzenleme uygulamalarının yer aldığı yazılım koleksiyonuna erişmek amacıyla kullanılan bir uygulamadır.

ünite kapsamında, güncellemeler ile değişmeyeceği düşünülen en temel görüntü işleme örneklerine yer verilmiştir.

Ancak görüntü işleme tekniklerine değinmeden önce bazı temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bazı temel kavramlar şu şekildedir;



Bu temel kavramlar sadece Adobe Photoshop için geçerli değildir. Dijital ortamda düzenleme yapan tüm kullanıcıların bu kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Piksel: Pikseller bir görüntünün en küçük yapı taşı denilebilir. Her piksel sadece bir renk içerir ama binlerce piksel bir araya geldiğinde uyumlu geçişlere sahip yüzlerce renk tonu oluşturabilirler. Photoshop yazılımında açılacak herhangi bir görüntüye çok yaklaşıldığında bu pikseller görünebilir.

Çözünürlük: Bir görüntünün çözünürlüğü o görüntünün kalitesi ile doğru orantılıdır. Ancak her zaman çözünürlüğü çok yüksek olan bir görüntünün kalitesinin yüksek olacağı anlamına gelmez. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kavram ise DPI'dir. DPI, bir Photoshop çalışma alanı oluştururken belirlenen bir ayardır. Bu ayar görüntünün çözünürlüğünü doğrudan etkileyecektir. Örneğin 2000x2000 piksel bir görüntüyü 72dpi çözünürlükte ise baskıda kalitesiz çıkacaktır. Ancak aynı piksel ayarında 300 dpi bir çözünürlüğe sahip görüntü baskıda çok daha kaliteli çıkacaktır. Bu nedenle çözünürlüğün yüksekliği ile DPI değeri doğru orantılıdır denilebilir.

Renk Değeri: Sayısal ortamda her renk değerinin bir sayısal karşılığı vardır. Bu sayısal karşılıklar, HEX, CMYK ve RGB renk kodları altında görüntülenebilmektedir. Tasarımcılar bu renk değerlerini, çalışmayı yapacakları mecraaya göre seçmektedir. Böylece ekrandaki renk ile baskısı alınan renklerde farklılık en az düzeye inmiş olacaktır.

Doygunluk: Doyguluk görseldeki renklerin ne kadar renk ile yansıtıldığını tarif eder. Doyguluk arttıkça çalışma alanındaki görselin renkleri daha sıcak tonlara doğru, azaldıkça ise siyah beyaz tonlara doğru değişecektir.

PSD: Photoshop projeleri için varsayılan dosya formatıdır. Bir PSD dosyasında tekrar çalışılmak üzere kaydedilmek istendiğinde bu format seçilebilir. Eğer çalışılan dosya çok büyük bir boyutta ise bu format PSB olarak Photoshop tarafından kaydedilir. PSD formatı sadece Photoshop yazılımında sağlıklı bir şekilde açılır.

PDF: Bu format genellikle metinlerin sağlıklı bir şekilde görüntülenmesi ve veri kaybı olmadan kaydedilmesi ile ilgilidir ancak görüntü işleme yapılan projeler PDF olarak da kaydedilebilir. Böylece JPEG formatına göre **daha az görüntü kalitesi kaybı** yaşanır ve renkler baskıya daha uygun bir şekilde kaydedilmiş olur. Ayrıca PDF formatı ile kaydedilen Photoshop projeleri başka tasarım yazılımlarında da açılıp, düzenlemeler yapılabilir. Bu anlamda PDF formatı evrensel çözümler sunmaktadır.

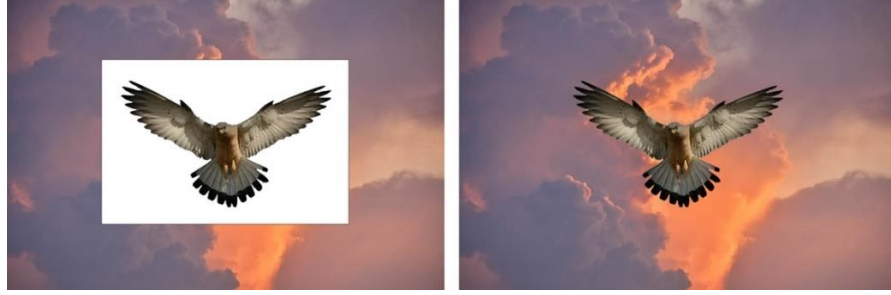
JPEG-JPG: Her iki ifade de aynı format için kullanılmaktadır. Hemen hemen tüm görüntü işleme yazılımlarında jpeg ile dışarı aktarma seçeneği vardır. Telefon kameraları ve fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflar genellikle JPG olarak dışarı aktarılır. Bu format baskı için uygun olmamakla birlikte dijital mecralar için doğru

bir tercihtir denilebilir. Ancak görüntünün pikseli ve çözünürlüğü yüksek olduğu takdirde baskı aşamasında sorun yaşanma olasılığı düşecektir.

PNG: Bu format ise diğerlerinden farklı olarak şeffaf arka planı olması istenen görüntüler için kullanılır. Bu nedenle görüntü işleme işlemlerinde orijinal görselin üzerine eklenecek efektlerin veya farklı görsellerin formatları png olarak belirlenmelidir. Böylece orijinal görüntünün üzerinde sadece istenilen görsel görünecektir. Görsel 9.1’de solda JPEG, sağda ise PNG formatında bir görselin, bulut arka planına eklenmiş hali gösterilmiştir.



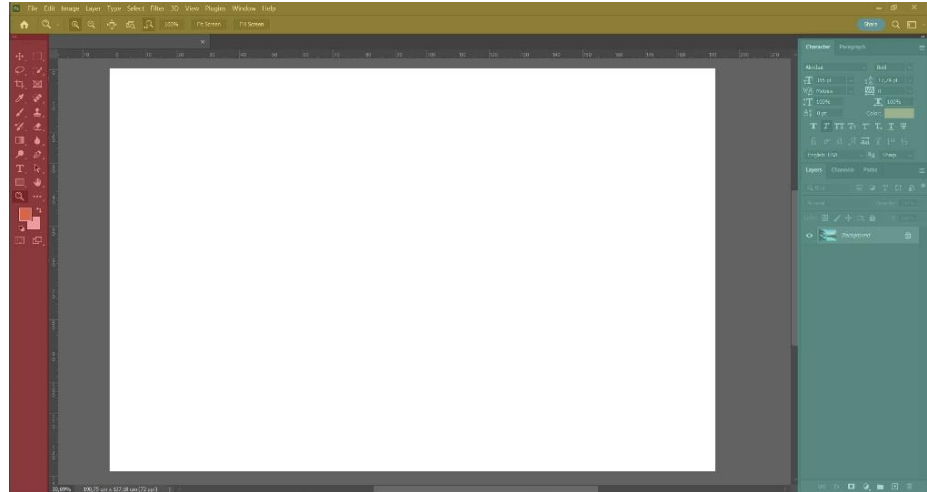
JPEG formatında görsel arka planla birlikte görünürken, PNG formatında ise arka plan olmadan eklendiği Görsel 9.1’de görülebilir.



Görsel 9.1. Jpeg ve Png Formatlarında Eklenen Görsel (Yazarın Arşivinden, 2022).

Menüler, Araçlar ve Pencereler

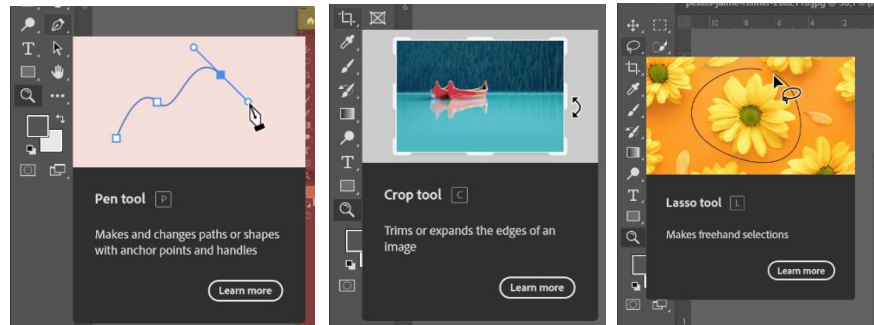
Bu başlık altında Photoshop yazılımında tasarımcıları yakından ilgilendiren arayüz öğeleri incelenmiştir. Yazılım açıldıktan sonra ekranda yerleşik menülerin ve araç çubuğunun olduğu görülecektir (Görsel 9.2). Solda kırmızı ile boyanmış kısım araç çubuğu, sarı ile boyanmış kısım ana menü, sağda mavi ile boyanmış kısım ise pencerelerin olduğu bölümdür. Photoshop’ın versiyonu fark etmeksizin, **bu üç temel kısım** sabittir ancak içeriklerinde değişiklikler gözlenebilir.



Görsel 9.2. Photoshop Çalışma Alanı (Yazarın Arşivinden, 2022).

Solda yer alan araç çubuğu bir tasarımcının en çok kullandığı alanlardan biridir. Bu alan içerisinde, görüntüyü hareket ettirme, seçme-işaretleme, kopyalama, kesme, silme ve boyama gibi temel araçlar bulunmaktadır. **Güncel Photoshop sürümlerinde**, bir aracın üstünde imleç ile durulduğunda ilgili aracın ne işe yaradığını açıklayan kısa bir tanıtım içeriği görünmektedir. Yeni başlayan

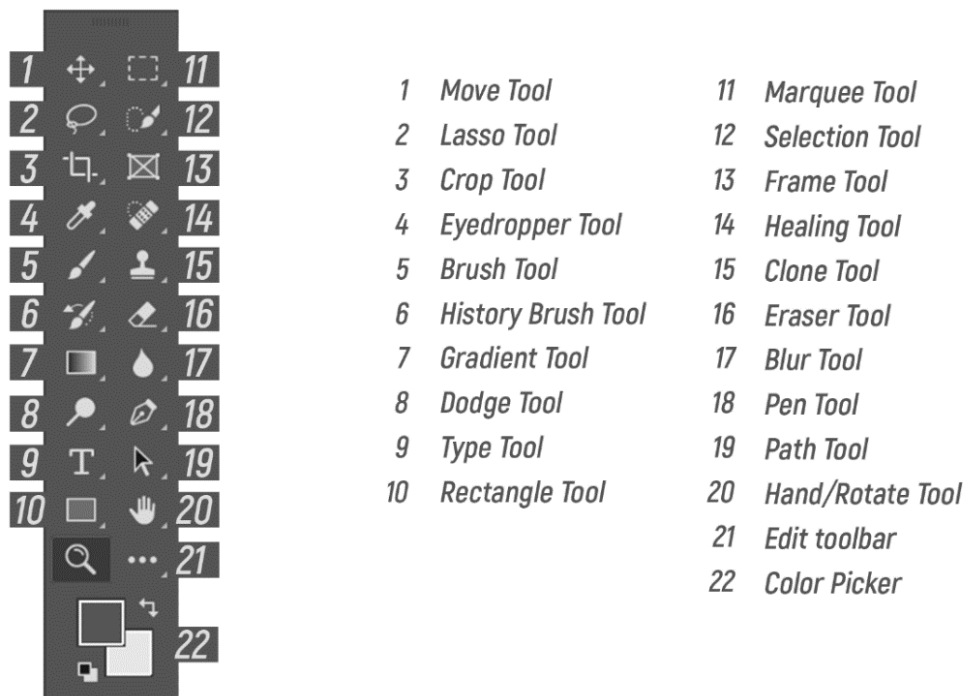
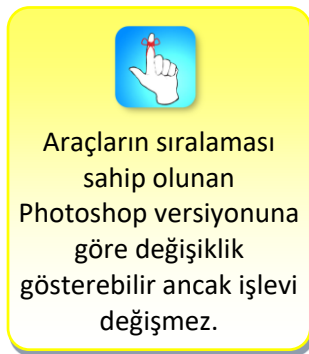
kullanıcılar araç çubuğundaki tüm araçları bu şekilde keşfedebileceklerdir. Aşağıdaki şekilde (Görsel 9.3) farklı araçlara ait örneklere yer verilmiştir.



Görsel 9.3. Pen, Crop ve Lasso Araçlarına Ait Tanıtım İçerikleri (Yazarın Arşivinden, 2022).

Araç Çubuğu

Aşağıdaki şekilde ise araç çubuğunda yer alan tüm seçeneklere yer verilmiştir (Görsel 9.4). Her araç farklı bir işlem için kullanılmaktadır. İmleç ile bir aracın üzerine basılı tutulduğunda, o araç ile benzer işlev gören farklı bir araç seçilebilmektedir.



Görsel 9.4. Araç Çubuğu (Yazarın Arşivinden, 2022).

Araç çubuğunda işlev olarak toplamda yirmi farklı araç bulunmaktayken, benzer işlev gören diğer araçlarla birlikte toplamda 68 araç bulunmaktadır. Bir tasarımcı için en aktif biçimde kullanılan alan araç çubuğudur. Bu nedenle araç çubuğunda yer alan tüm araçların işlevlerini ve kullanım alanlarının bilinmesi çok önemlidir. Araç çubuğundaki araçların işlevleri hakkında fikir sahibi olmadan fotoğraf düzenleme ve foto manipülasyon işlemlerine başlamak doğru bir tercih olmayacaktır.



Bireysel Etkinlik

- Araç çubuğunda yer alan tüm araçların işlevlerini öğrenebilmek için imleç ile üzerine gelerek tanıtıcı içeriği izleyin.

Ana Menü

Görsel 9.2’de bahsedilen sarı alan ise ana menü alanıdır. Bu menüden projeyi kaydetme, dışarı aktarma, script kullanma, görünüş boyutu ve çalışma alanı değiştirme, renk ayarları, efekt uygulama, seçim aracı ayarları, eklenti ayarları, fırça ayarları ve araç-pencere ayarları gibi pek çok işlem yapmak mümkündür. Görüntü işleme işlemi yapmak isteyen tasarımcıların araç çubuğuna hâkim oldukları kadar ana menü ve alt seçeneklerine de hâkim olması beklenmektedir. Çünkü buradaki tüm fonksiyonların tasarımı geliştirmek ve işlemleri daha verimli hale getirmek için gerekli birtakım işlevleri vardır. Özellikle *filter* menüsü altındaki tüm seçenekler görüntü işleme ve foto manipülasyon işlemleri için önemli işlevlere sahiptir.



Pencereler, pencere menüsü altındaki her bir özelliğe verilen isimdir. Tüm paneller bir pencere olarak ekranın sağ tarafında sürüklenebilir.

Pencereler

Görsel 9.2’de sağ kısımda kalan mavi alan ise pencerelerinin bulunduğu alandır. Buradaki paneller ana menüdeki *window* sekmesinde bulunan alt seçenekler ile açılıp kapatılabilmektedir. Tasarımcılar, renk seçimi, metin seçenekleri ve katman düzenlemesi gibi birtakım temel ayarlar için buradaki panelleri kullanmaktadır. Bu paneller çalışma ortamı için zorunlu değildir ancak paneller olmadan da yukarıda verilen bazı temel işlevler yapılamamaktadır. Tasarımcılar bu panelleri kendi ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına göre şekillendirebilirler. Örneğin genellikle metin işleri ile uğraşan tasarımcılar *character*, *paragraph* ve *layers* gibi pencereleri tercih ederken, görüntü işleme ve foto manipülasyon yapan tasarımcılar, *channels*, *color*, *gradients*, *histogram*, *library* gibi pencereleri kullanabilirler.

Düzenleme Araçları

Bir görsel üzerinde düzenleme yapabilmek için öncelikle ilgili görseli Photoshop yazılımında açmak gereklidir. Bunun için, Photoshop yazılımını açtıktan sonra *CTRL+O* kısayolu kullanılarak veya Photoshop’ın içerisine görseli sürükleyerek bu işlem tamamlanır. CTRL+O kısayolu Photoshop yazılımına, çalışılan çalışma alanı dışında yeni bir pencerede görünecek şekilde yeni bir içerik eklemek için kullanılır.

Işık Değeri



Ünite boyunca anlatımı yapılan kısayollar Windows işletim sistemine göre belirtilmiştir. CTRL komutu ile yapılan işlemler MacOS cihazlarda ⌘ tuşu ile gerçekleştirilebilir.

Bir görüntünün ışık değerlerini ayarlamak ise görüntü işlemedeki başlıca işlemlerdendir. Işık değerini ayarlamak ilgili görüntüye göre değişkenlik göstereceği için bu işlem birkaç farklı şekilde yapılmaktadır. Temel olarak bu işlem *Image-Adjustment-Levels* komutu seçilerek gerçekleştirilir. Açılan pencerede ışık değerleri ve ton aralığı ayarlanabilmektedir. Görüntüdeki bir rengi değiştirmek için ise ilgili görüntü seçiliyken **CTRL+U** kısayolu gerçekleştirilir. Açılan pencerede öncelikle *preview* seçeneğinin aktif olması gerekmektedir. Ardından *hue* ve *saturation* ayarları ile seçili görüntünün renkleri istenildiği gibi değiştirilebilir. Işık değerinde olduğu gibi renk değiştirmenin de farklı yöntemleri mevcuttur. Adjustment menüsü altındaki farklı seçenekler bu işlem için kullanılabilir.

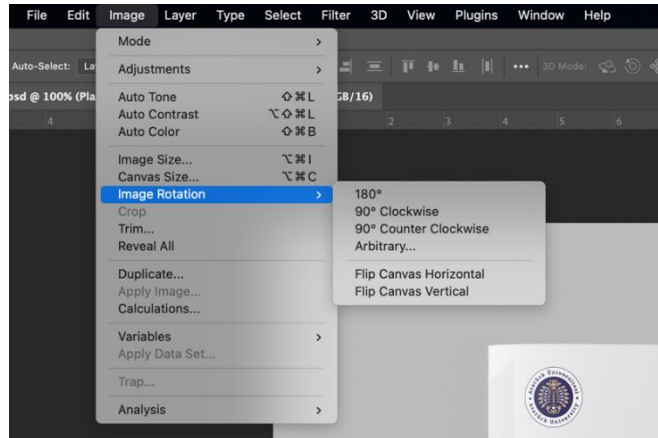


Bireysel Etkinlik

- Adjustment menüsü altındaki alt komutları bir görsel üzerinde deneyerek menünün işlevlerini keşfedin.

Döndürme ve Yansıtma

Görüntü düzenleme esnasında en çok tercih edilen işlemler arasında döndürme-yansıtma aracı bulunur. Bu işlemi yapabilmek için çalışma alanındaki görüntü seçiliyken ana menüde bulunan *Image-Image Rotation* seçeneğinin üzerine gelinir (Görsel 9.5). Açılan menüde görselin hangi açıyla veya hangi yöne döndürülmesi isteniyorsa o seçeneğe tıklanarak işlem tamamlanır. Bu işlem sayesinde bir görüntü farklı yönlerde döndürülebilir ve kompozisyonda değişiklikler yapılabilir. Özellikle foto manipülasyon süreçlerinde sonradan eklenen katmanlarda orijinal görüntüdeki görsel ile uyumluluk sağlaması için yapılan rötuşlarda bu işlem sıklıkla kullanılmaktadır.



Görsel 9.5. Image Rotation Menüsü (Yazarın Arşivinden, 2022).

Seçim Araçları

Bahsedilen işlemler çalışma alanındaki tüm görüntüde değişiklik yapmak için kullanılır. Eğer çalışmanın tümünde değil, belli bir alanında işlem yapılmak istenirse, araç çubuğundaki seçim araçları yardımıyla ilgili kısım seçilmelidir. Seçim yapabilmek için araç çubuğunda farklı seçenekler mevcuttur. Birkaç seçim aracının olmasının nedeni, seçilecek alanın özelliklerine göre seçim aracı belirleme imkanının olmasıdır. Örneğin daire şeklinde bir alan seçilecekse bu alan için özel bir seçim aracı vardır. Veya seçim yapılacak alan belli bir geometrik şekle sahip değilse, serbest seçim aracı sayesinde tasarımcı imleç ile alanı seçerek seçim yapabilmektedir. Görsel 9.4'te yer alan 2,11,12 ve 18 araçları belli bir alanı seçmek için kullanılabilir. Daha önce de bahsedildiği gibi bu araçların üzerine gelerek basılı tutulduğunda farklı özelliklerde benzer seçim araçları seçilebilir. Seçim yapılacak alan imleç ile tasarımcı tarafından çizilerek belirlenecek ise **Lasso Tool** (2) bu işlem için en ideal araçtır (Görsel 9.6). Ancak bu araç ile hassas olmayan basit seçimler yapılabilmektedir. Çünkü fareyi kullanarak seçim yapılmakta ve en küçük kaymada bile araç o bölgeyi seçmeye devam etmektedir. Eğer daha hassas bir şekilde seçim yapılma istenirse **Pen Tool** (18) tercih edilebilir. Bu araç görsel üzerinde tıklanarak kullanılır ve her tıklamada yeni bir seçim noktası oluşturmaktadır. Seçim işlemini tamamlamak için ise **CTRL+Enter** kombinasyonu uygulanarak seçili bölge aktif hale getirilmelidir.



Seçim işlemini iptal etmek için CTRL+D (Deactive) kısayolu kullanılabilir.



Görsel 9.6. Lasso Tool ile Seçilmiş Bir Alan (Pexels, 2021).

Photoshop'ın piksel tabanlı bir yazılım olduğundan ve her pikselin bir renk barındırdığından daha önce bahsedilmiştir. Photoshop'ta bulunan bazı araçlar ise piksellerin barındırdığı renk tonlarına göre otomatik seçim yapma özelliğine sahiptir. Bu araç grubuna araç çubuğundaki 12 numaralı **Selection Tool** seçeneğinden ulaşılabilir. Buradaki araçlar görüntüdeki benzer renkleri otomatik olarak seçebilerek tasarım sürecini kolaylaştırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu araç renklerin birbirine girdiği alanlardan ziyade, daha geniş renk seçim alanları için kullanılmaktadır. Öndeki figürü arka plandan ayırmak, benzer renge sahip alanları belirlemek ve belirli bir nesneyi hızlıca seçebilmek için bu araç setindeki seçim araçları kullanılabilir. Böylece bir nesneyi veya figürü görselden çıkartabilir ve görüntü işleminin temel işlevlerinden birisi olan dekupe işlemi diğer araçlara kıyasla daha hızlı bir şekilde yapılabilir.

Taşıma, Çoğaltma ve Kopyalama



Office yazılımlarında kullanılan temel kısayollar, Adobe yazılımları için de geçerlidir. (Kopyala, yapıştır, kes, işlemi geri al vb.)

Seçim işlemi tamamlanan alanı farklı bir görsel üzerine taşımak veya yerleştirmek için **Move Tool** kullanılmaktadır. Bu aracın kısayol tuşu **V**'dir ve fare ile basılı tutularak sürükleme işlemini yapmak için kullanılır. Ancak, herhangi bir seçim aracı uygulandıktan sonra, uygulandığı bölgenin yeni bir katman olarak görselden ayrılması gerekmektedir. Eğer seçim yapılan alan kopyalanmak isteniyorsa **CTRL+C** ve **CTRL+V**, seçim yapılan alan görselden tamamen kesilip alınmak isteniyorsa **CTRL+X** ve **CTRL+V** kombinasyonları kullanılmalıdır. Böylece seçim yapılan alan farklı bir katman olarak sağ taraftaki pencerelerden biri olan Layers penceresinde görünecektir. Fare ile ilgili katman üzerine bir kez tıkladığında, sadece o katman için işlem yapmak, renk değiştirmek, bir kere daha kopyalamak, ters döndürmek ve ışık değeri ayarlamak gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Seçilip kopyalanan veya kesilen görselin boyutunu değiştirmek için ise **CTRL+T** tuş kombinasyonu kullanılabilir. Bu işleme ana menüde bulunan **Edit-Free Transform** seçeneğinden de ulaşılabilir. İşlem yapıldıktan sonra seçilen görselin etrafında imleç ile tutulabilecek tutamaçla görülebilecektir. Köşedeki tutamaçlardan tutulduğunda görseli büyütme küçültme, kenardaki tutamaçlardan tutulduğunda ise en ve yükseklik ayarları yapılabilecektir. Ayrıca transform işlemi yapıldıktan sonra görsele sağ tıkladığında farklı seçenekler de görmek mümkündür. Buradaki seçenekleri kullanarak ilgili görseli daha önce bahsedildiği gibi, döndürmek, yansıtmak ve çevirmek gibi işlemler de yapılabilmektedir. Görsel istenilen şekle getirildiğinde ise **Enter** tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.

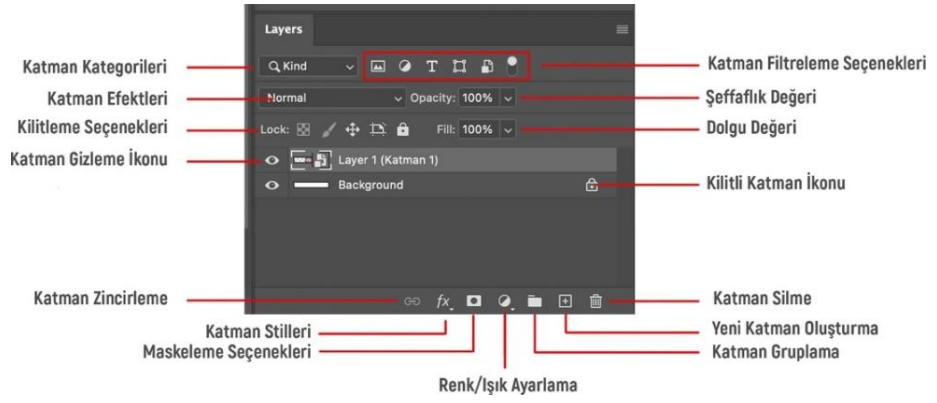
Katmanlar

Çalışma alanında oluşturulan her yeni görsel öge katmanlarda listelenir. Bir çalışma alanı açıldığında Görsel 9.7'deki gibi kilitli bir background katmanı ile açılır. Tasarımcı, bu background katmanı üzerine çalışmalarını ekleyerek tasarımına başlamaktadır. Görüntü işleme yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus ise her düzenleme adımının farklı bir katman oluşturularak yapılmasıdır. Bu işlem sayesinde tasarımcı hata yaptığı katmanları diğer katmanları değiştirmek durumunda kalmadan silebilir veya düzenleyebilir.



Katman panelini açıp kapatmak için F7 tuşu kullanılabilir.

Katmanlar bir çalışmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına tasarımcıların kontrol ederek çalışmalarını devam ettirmesi gereken bir alandır. Yeni bir görüntü çalışma alanına eklendiğinde ilgili katman en üstte ve tüm görsellerin üzerinde yerini alır. Düzenleme işlemi yapabilmek için ise ilgili katmanın seçili olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde farklı bir katman üzerinde **geri alınamaz** bir işlem yapılıyor olunabilir. Görsel 9.7'de katman panelindeki işlevler gösterilmiştir. Bu panelde katmanları kategorilerine (katman adı, efekti, modu, renk ayarı vb.) göre sıralayabilir, seçili katmana efekt eklenebilir, katmanlar filtrelenebilir, katmanlara stil uygulanabilir, katmanlar birbirine bağlanabilir veya kitlenebilir.



Görsel 9.7. Katman Paneli (Layers) (Yazarın Arşivinden, 2022).

Katman panelinin en altında yer alan katman gruplama ve yeni katman oluşturma işlemleri bu panelde önemli bir yere sahiptir. Tasarımcılar onlarca katmandan oluşan projeler üzerinde çalışan kişilerdir. Bu katmanların düzgün bir şekilde gruplandırılması bu süreci kolaylaştırmakta ve yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçilmesinde tavsiye edilen bir yöntemdir. Bu işlemi yapmak için birden çok katmanın seçili olması gerekir. Birden çok katmanı seçebilmek için klavyedeki **Shift** tuşuna basılıyken imleç ile teker teker istenilen katmanlara sol tık ile tıklanır ve ardından katman gruplama ikonuna tıklanır veya **CTRL+G** kısayolu kullanılabilir.

Hiyerarşi

Çalışma üzerinde çalışılırken de yeni katmanlar oluşturularak çalışılması gerekmektedir. Tüm işleme işlemleri tek bir katman üzerinde yapılmamalıdır. Birkaç işlem öncesi yapılan eylem geri alınmak istendiğinde, o işlemten sonra yapılan eylemler de geri alınacaktır. Bu durumda tasarımcı son yaptığı eylemleri de tekrar gerçekleştirmek durumunda kalır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla her yeni görüntü işleminde katman panelinin alt kısmında bulunan yeni katman oluşturma seçeneği seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Katman hiyerarşisi, katman mantığını anlamak adına önemlidir. Görüntü işleme çalışması yapılırken birçok görüntü üst üste binecektir. Bu da katman panelinde birçok katmanın sıralanması demektir. Bir görüntünün çalışma alanının en üstünde görünmesi isteniyorsa, katman panelindeki ilgili katmanın en üste sürüklenip bırakılması gereklidir. Bazı durumlarda görüntünün bir kısmı diğer katmanın üstünde, diğer kısmı ise farklı bir katmanın altında görünmesi gereken tasarımlar olabilir. Bu durumda hangi katmanın hangi görüntüye ait olduğunun bilinmesi ve buna göre sıralanması gerekmektedir. Çalışma alanında bir görüntü üzerinde sağ tıklama yapıldığında, sağ tık yapılan yerde üst üste binmiş tüm katmanların adları görünecektir. Böylelikle o bölgede hangi katmanlarda çalışıldığı tespit edilebilir. Bu katmanların adlarını değiştirerek tasarım süreci daha da kolaylaşabilir. Bunun için katman panelindeki katmanın metnine çift tıklayıp isimlendirmek yeterlidir. Bir portre görselinde çalışıyorlar o katmanın adı portre, kuş görseli ile çalışılıyorsa kuş olarak katmanlar adlandırılabilir. Böylece çok katmanlı projelerde daha rahat bir şekilde çalışılabilir. Bazen tasarım sürecinde bir görselin kullanışlı olup olmadığından emin olma konusunda tereddüt yaşanıyor

olabilir. Bu noktada ilgili katmanı silmek kalıcı bir çözüm olabilir ancak daha sonra kullanılmak istendiğinde görüntünün tekrar yazılıma aktarılması gerecektir. Bu nedenle bu gibi durumlarda *katmanı gizlemek* faydalı bir yöntem olacaktır. Katmanı gizlemek için katmanın yanındaki göz ikonu kullanılabilir.



Bireysel Etkinlik

- Bir çalışma alanı oluşturup katman panelindeki yeni katman oluşturma ve katman gruplama ayarlarını keşfedin.

Stil Menüsü

Katman stil menüsü, stil verilmek istenen katmanın üzerine çift tık işlemi yapılması ile açılır. Açılan pencerede ilgili katmana *doku, iç-dış gölge, kabartma, kontur ekleme, parlama ekleme* gibi efektlerin uygulanabildiği seçenekler mevcuttur. Bu seçeneklerin her biri hassas ayar gerektirdiğinden bu paneldeki özelliklerin tasarımın genel üslubunu bozmadan kullanıldığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca Görsel 9.7’de gösterilen katman panelinin üst kısmında yer alan katman efektleri de katmanlarda kullanılabilecek hazır efektleri uygulama konusunda yardımcı olacaktır. Efektlerin uygulanması sonucu elde edilen görüntü, üst üste gelen katmanların renk ve ışık değerlerine göre *farklılıklar gösterebilir*. Bu nedenle buradaki efektlerin her görselde aynı sonuç vermeyeceği söylenebilir. Tasarımcıların bu seçenekleri gerekli durumlarda tek tek denemeleri ve görsel üzerindeki etkileri keşfetmeleri gerekmektedir.



Stil menüsünde yer alan bazı özelliklerin yanında “+” ikonu bulunur. Aynı katmanda iki kere aynı özelliği farklı değerlerde kullanabilmek için bu ikona tıklanır ve özellik ikinci kez uygulanır.

Filtreler

Görüntü işleme konusunda en çok tercih edilen bir başka menü ise filtrelerdir. Daha önce de bahsedildiği gibi filtre menüsüne ana menüden ulaşılabilir. Bu menü altındaki işlemler sayesinde tüm çalışma alanına veya sadece seçilmiş olan katman üzerinde efektler uygulamak mümkündür. Filtreler menüsündeki seçenekler ile görüntüye *bulanıklık* (blur) verilebilir, *keskinlik* (sharpness) arttırılabilir, görüntü *pikselleştirilebilir*, *ışık efektleri* eklenebilir, çeşitli tarzlarda görüntü *stilize* (stylize) edilebilir ve *ışık dengesi* ayarları yüksek hassasiyetle yapılabilir. *Filter* menüsü sadece bu bahsedilen işlemler ile sınırlı olmamakla birlikte, birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılabilirler.

Makine Öğrenimi

Menü içerisinde yer alan *Neural Filters* seçeneği ile şaşırtıcı sonuçlar elde edilmektedir. Neural Filters, Photoshop’ta Adobe Sensei tarafından desteklenen makine öğrenimi teknolojisinin kullanımıyla zor iş akışlarını sadece birkaç tıklamayla gerçekleştirecek kadar önemli ölçüde kolaylaştıran filtre kitaplığına sahip yeni bir çalışma alanıdır. Bu filtreler orijinal görüntüde aslında

bulunmayan yeni bağlamsal pikseller oluşturarak görüntülerin iyileştirilmesine yardımcı olur.



Neural Filters işlemleri Adobe'nin bulut ağına bağlanıp gerçekleştirdiği için sadece internet bağlantısı varken çalışacaktır.

Neural Filters menüsü içerisinde cilt pürüzsüzleştirme, mimik düzeltme, makyaj transfer etme, manzara değiştirme, stil ve renk transfer etme, süper zoom, derin bulanıklık, yırtılmış eski fotoğraf düzeltme, siyah beyaz fotoğraf renklendirme seçenekleri bulunmaktadır. Görsel 9.8'de görülebileceği gibi, siyah beyaz fotoğrafı renkli hale getirmek sadece bir açma kapama tuşu ile mümkün olmaktadır. Renklendirilmiş fotoğraf üzerinde farklı tonlamalar ve stil değişiklikleri yapılabilmektedir.



Görsel 9.8. Neural Filter ile Renklendirme (Pexels, 2022).

Bu konu için hazırlanmış bir diğer örnekte ise (Görsel 9.9), ifadesiz olan bir portre *Smart Portrait* filtresi kullanılarak kişinin mimiklerinde değişiklik yapılmıştır. Bu filtre içerisinde gülümsetme, üzme, şaşırtma, kızdırma, göz tepkisi ekleme gibi birçok seçenek mevcuttur.



Görsel 9.9. Neural Filter ile Mimik Değiştirme (Pexels, 2022).

Bir görüntü işleme yazılımı olan Adobe Photoshop her geçen gün değişmekte ve kullanıcıların çalışma akışını kolaylaştırmak için güncellenmektedir. Ancak bu ünite de bahsedilen tüm özellikler sadece Photoshop yazılımı için geçerli olmayıp, benzer işlevler farklı yazılımlarda da uygulanabilmektedir. Tasarımcıların ise kendilerini en iyi şekilde ifade edebileceği, çalışmalarını rahat bir şekilde

gerçekleştirebilecekleri ve kullandıkları cihazın sistem gereksinimlerine en uygun yazılımları seçmeleri, yazılım seçiminde en önemli faktörlerdir.

GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN GELECEĞİ

Görüntü işleme yazılımları günümüze kadar sadece Photoshop veya Illustrator gibi belli başlı yazılımlar kapsamında ele alınmış ve örneklendirilmiştir. Ancak teknolojinin gelişmesi ile önce geleneksel yöntemler yerini dijital araçlara bırakmış, bugün ise dijital araçlar farklı bir noktaya evrilmeye başlamıştır. Günümüzde yapay zekâ ve derin öğrenme teknolojileri sayesinde istenilen görüntüyü tanımlayan bir metnin yazılmasıyla görselin tarayıcı (browser) tarafından oluşturulması ve var olan bir görüntüyü işlemesi mümkün hale gelmiştir.



Yapay zeka sadece İngilizce dilini desteklediği için metinler İngilizce olarak yazılmalıdır.

Midjourney ve Dall-E bu konuya verilebilecek en güncel yazılım örnekleridir. Tarayıcı üzerinden kullanılabilen bu yazılım ile kullanıcılar, oluşturmak istedikleri görseli tanımlayan bir metin yazarak, metni görsele dönüştürebilmektedir. Bu, özellikle Midjourney yazılımı ile gerçekleştirilen bir süreç olmakla birlikte, Dall-E yazılımıyla ise var olan bir görüntü üzerinde istedik değişiklikler yapabilmek daha çok tercih edilen bir işlemdir.

Görsel 9.10, konuyu daha iyi açıklayabilmek adına Midjourney yazılımı ile yapay zekâ tarafından üretilmiştir. Bu görsel üretilirken sadece “İstanbul 1900’s” metni yazılmıştır. Midjourney ve Dall-E gibi yapay zekâ ile çalışan yazılımlar internette var olan görselleri birleştirerek bu görselleri üretmemekte, *difüzyon* adı verilen görüntü işleme teknolojisi kullanarak üretilmektedir. Yaklaşık bir dakika süren bu işlem için kullanıcıların çizim yapabilme yeteneğine dahi gerek duyulmamaktadır. İstenilen kompozisyon, istenilen teknikte (dijital illüstrasyon, yağlı boya, suluboya, karakalem, noktalama, füzen vb..) üretilmektedir.



Görsel 9.10. Midjourney “İstanbul 1900’s” (Midjourney Bot, 2022).

Dall-E ve Midjourney gibi yazılımlar kullanılarak istenilen görüntüyü oluşturmak için bir metin yazılması yeterlidir. *Kullanıcılar kendi istedikleri yazarak istedikleri görseli yapay zekaya ürettirebilmektedir.* Tasarımcılar böylelikle üzerinde oynamak istedikleri görüntüler ve yeni tasarımlar için içerik oluşturabilmektedirler.

Tasarımcılar kendi tasarımları için bu teknolojiyi kullanarak içerik üretebilmektedirler. Örnek olarak oluşturulan “Rembrandt üslubuyla resmedilmiş hamburger yiyen kedi” görüntüler Görsel 9.11’de görülmektedir. Tasarımcılar burada oluşturulan görsellerden faydalanıp çalışmalarını zenginleştirebilir veya kendi çalışmaları için referans görseller üretebilirler.

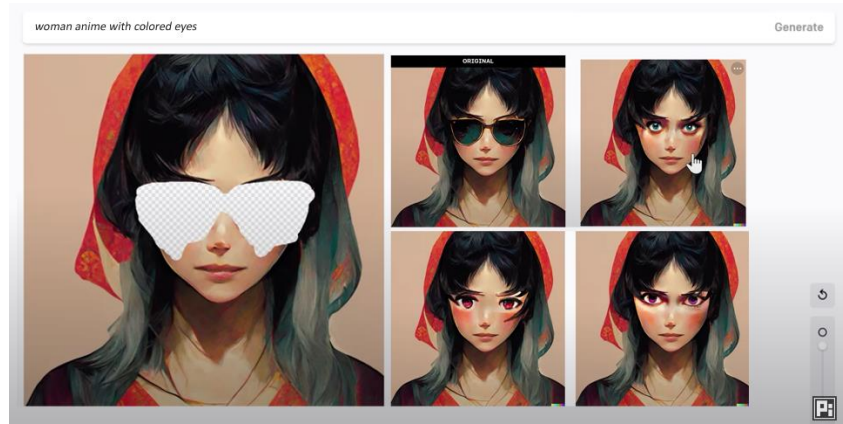


Bu platformlarda oluşturulan görsellerin kalitesi düşük olabilmektedir. Bu nedenle yazılacak metin sonuna -ar ifadesi eklenip ebat piksel cinsinden yazılabilir. (Örn: --ar 3500:4000)



Görsel 9.11. Yapay Zekâ Teknolojisi ile Oluşturulan Görsel (Dall-E 2, 2022).

Dall-E yazılımında görüntü işleme işlemleri yapılabilmektedir. Görsel 9.12’de büyük olarak yer alan görseldeki anime karakterinin gözlüğü silinmiş, ardından Dall-E yazılımına yüklenerek, bu fotoğraf referans alınarak aynı anime karakterinin renkli gözlü halleriyle üretilmesi istenmiştir. Dall-E bu komut karşılığında aşağıdaki örnekleri üretmiştir.



Görsel 9.12. Dall-E ile Görüntü İşleme (Dall-E 2, 2022).

Teknoloji hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Günümüzde kullanılan yazılımların yakın gelecekte eskisi kadar rağbet görmeyeceği açıktır. Ancak bilinmelidir ki, bu işlemler her ne kadar yapay zekâ ile yapılıyor olsa da bu teknolojiyi kullanabilen yetenekli ve kendini geliştirmiş bireylere her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle bu yazılımları kullanan kişiler kendi becerilerini ve bilgi birikimlerini deneyimlerle geliştirmeye devam etmelidirler.



Özet

- Görüntü işleme, kaydedilmiş veya hesaplanmış olan dijital görüntü verilerinin, bilgisayar ortamında bir amaca yönelik olarak uygun bir şekilde değiştirilmesi ve düzenlenmesine verilen isimdir. Görüntü işleme, tanım olarak benzer ancak uygulama bağlamında diğer alanlar arasında çok farklılıkları bulunan bir işlemdir.
- Tıp, Askeri, Endüstriyel ve Coğrafi Sistemler gibi birçok alanda kullanılan görüntü işleme teknikleri, güvenlik sistemleri alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında bu terim kullanılıyor olsa da görüntü işleme mevcut resim ve grafikleri değiştirmek adına, sıklıkla fotoğrafçılık ve grafik tasarım alanlarında kullanılmaktadır. Her gün hemen hemen etrafımızda gördüğümüz reklam ve tanıtım ürünlerinin hepsi görüntü işleme sayesinde yapılmış görüntüler içermektedir.
- Kullanım alanı neticesiyle grafik tasarım çalışmalarının vazgeçilmez pek çok özelliğini ifade etmektedir. Görüntü işleme ile düşük kaliteli bir fotoğrafın kalitesi yükseltilebilir, belirli alanların renkleri değiştirilebilir veya bazı kusurlar giderilebilir. Bu örnekler, fotoğrafın ihtiyaçlarına veya tasarımda istenilen değişikliğe göre çeşitlilik gösterebilir.
- Özellikle belirli bir değişikliğin tüm benzer görsel veriler üzerinde yapılması amaçlandığında, yapay zekanın günümüz teknolojisiyle çok etkili bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bu konuya en iyi örneklerden biri olarak Google'ın haritalar servisinde gerçekleştirdiği yüz ve plaka bulanıklaştırma işlemi gösterilebilir. Yakın bir gelecekte ise daha karmaşık işlemlerin de tamamen yapay zekaya teslim edileceği düşünülmektedir.
- Görüntü işleme kavramı görsel veriler üzerinde istendik değişikliklerin yapılması demektir. Daha geniş bir kapsamla düşünüldüğünde, veri üzerinde anlamlı değişiklikler yapmak olarak ifade edilebilir .
- Görüntü işleme teknikleri; bilgisayar türevi makineler tarafından, görüntüden anlam çıkarmak için kullanıldıkları gibi görüntüdeki bozuklukları eleme, görüntünün renk dengesini düzenleme ve daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme gibi görüntü iyileştirme işlemleri için de yaygın olarak kullanılırlar.
- Günümüzde görüntü işlemek için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar tasarımcı veya kullanıcıların ilgili yazılımın kullanım amacı ve uygulama mecrasına göre değişiklik gösterebilir.
- Bu yazılımlar sayesinde tasarımcılar her türlü görsel veri üzerinde oynama ve değiştirme imkânı bulmaktadırlar. Görüntü işleme yazılımları sadece görsel ile oynama değil aynı zamanda tasarım yapma ve geliştirme imkânı da sunmaktadır.
- Vektörel tabanlı ve piksel tabanlı olarak ikiye ayrılan yazılımlar bazı noktada ortak işlevlere sahip olsalar da görüntü işleme konusunda en çok piksel tabanlı yazılımlar tercih edilmektedir.
- Günümüzde sıklıkla kullanılan ve görseller üzerinde sayısız düzenleme ve işleme imkânı sunan Adobe Photoshop, Adobe firmasına ait bir yazılımdır. Bu yazılım ile fotoğraf üzerinde istenilen tüm değişiklikler yapılabilmektedir.
- Adobe Photoshop: Windows ve macOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda piksel tabanlı görüntü ve fotoğraf işlemek için kullanılan yazılımdır. Photoshop yazılımında görüntüleri RGB, CMYK gibi sıklıkla kullanılan profillerde çalışma imkânı bulunmaktadır.
- Adobe Illustrator: Adobe tarafından geliştirilen vektör işleme ve tasarım uygulaması olarak bilinmektedir. Vektörel çizimler, çözünürlük sorunu olmayan ve detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik ürünleridir.



Özet(devamı)

- Görüntü işleme yazılımlarında yapılabilecek işlemler için *sınırsız* ifadesi kullanılabilir. Fotoğraf düzenleme işlemi en temelidir. Hayal gücüyle görüntü işleme tasarım yazılımları birleştirildiğinde akılda ne varsa gerçeğe dönüştürüp profesyonel çalışmalar yapma imkânı elde edilebilir.
- Piksel:** Pikseller bir görüntünün en küçük yapı taşı denilebilir. Her piksel sadece bir renk içerir ama binlerce piksel bir araya geldiğinde uyumlu geçişlere sahip yüzlerce renk tonu oluşturabilirler.
- Çözünürlük:** Bir görüntünün çözünürlüğü o görüntünün kalitesi ile doğru orantılıdır. Ancak her zaman çözünürlüğü çok yüksek olan bir görüntünün kalitesinin yüksek olacağı anlamına gelmez. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kavram ise DPI'dir.
- Renk Değeri:** Sayısal ortamda her renk değerinin bir sayısal karşılığı vardır. Bu sayısal karşılıklar, HEX, CMYK ve RGB renk kodları altında görüntülenebilmektedir.
- Doygunluk:** Doygunluk görseldeki renklerin ne kadar renk ile yansıtıldığını tarif eder. Doygunluk arttıkça çalışma alanındaki görselin renkleri daha sıcak tonlara doğru, azaldıkça ise siyah beyaz tonlara doğru değişecektir.
- PSD:** Photoshop projeleri için varsayılan dosya formatıdır. Bir PSD dosyasında tekrar çalışılmak üzere kaydedilmek istendiğinde bu format seçilebilir. Eğer çalışılan dosya çok büyük bir boyutta ise bu format PSB olarak Photoshop tarafından kaydedilir.
- PDF:** Bu format genellikle metinlerin sağlıklı bir şekilde görüntülenmesi ve veri kaybı olmadan kaydedilmesi ile ilgilidir ancak görüntü işleme yapılan projeler PDF olarak da kaydedilebilir.
- PNG:** Bu format ise diğerlerinden farklı olarak şeffaf arka planı olması istenen görüntüler için kullanılır. Bu nedenle görüntü işleme işlemlerinde orijinal görselin üzerine eklenecek efektlerin veya farklı görsellerin formatları png olarak belirlenmelidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi görüntü işleme işlemlerinden biri sayılamaz?
 - a) Görüntüde oynamalar yapılması
 - b) Göz renginin değiştirilmesi
 - c) Araba görselinin ters çevrilmesi
 - d) Renklerin soldurulması
 - e) PNG formatında dosyanın kaydedilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi görüntü işleme için kullanılabilecek tanımlardan biridir?
 - a) Görüntü işleme yapay zekâ temelli bir teknolojidir.
 - b) Görüntü işleme yapabilmek için Adobe yazılımlarından birini kullanmak gereklidir.
 - c) Adobe Photoshop görüntü işlemek için PSD formatını kullanmaktadır.
 - d) Görüntü işleme görselde istendik değişiklikler yapmaktır.
 - e) Derin öğrenme ve yapay zekâ görüntü işleme için geliştirilmiştir.
3. Aşağıdaki hangi seçenekte yazılımların taban kombinasyonu doğru verilmiştir?
 - a) Photoshop: Piksel / Illustrator: Piksel
 - b) Photoshop: Vektörel / Illustrator: Vektörel
 - c) Photoshop: Piksel / Illustrator: Vektörel
 - d) Photoshop: Vektörel / Illustrator: Piksel
 - e) Photoshop: Piksel / Illustrator: Görüntü
4. Aşağıdakilerden hangisi Adobe Photoshop yazılımına çalışma alanı için belirlenen renk profillerinden biridir?
 - a) GMK
 - b) CMYK
 - c) RGD
 - d) S-TGB
 - e) C-CMYK
5. Aşağıdakilerden hangisi Adobe Photoshop yazılımı ile gerçekleştirilemez?
 - a) Dijital ve basılı mecralar için tasarımlar
 - b) Kurumsal kimlik tasarımı
 - c) Video montaj
 - d) İllüstrasyon çizimi
 - e) Görüntü işleme ve foto manipülasyon

6. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya formatı değildir?
 - a) .IM2E
 - b) .JPEG
 - c) .PNG
 - d) .PSD
 - e) .PSB
7. Aşağıdakilerden hangisi araç çubuğunda yer alan bir araçtır?
 - a) Square Feet Selection Tool
 - b) Move Tool
 - c) Easy Pick Tool
 - d) Scrubby Zoom Tool
 - e) Spray Tool
8. Aşağıdakilerden hangisi Dall-E yapay zekâsı kullanılarak gerçekleştirilebilir?
 - a) Ses dosyalarını analiz edip en uygun sesin üretilmesi
 - b) Tasarımcıların sıklıkla kullandığı tercihlerin belirlenmesi
 - c) Video görüntülerini birleştirip, yeni bir klip üretilmesi
 - d) Detaylı cümleler ile istenilen tarzda görsel üretilmesi
 - e) Fotoğraf kesme ve düzenleme işlemlerinin yapılması
9. Aşağıdakilerden hangisi katman panelinde yer almaz?
 - a) Katman döndürme
 - b) Katman kategorileri
 - c) Katman stilleri
 - d) Katman gruplama
 - e) Katman kilitleme
10. Aşağıdaki işlevlerden hangisi filtreler menüsünde yer almaz?
 - a) Bulanıklaştırma
 - b) Keskinleştirme
 - c) Stilize etme
 - d) Yapay zekâ düzenlemesi
 - e) Işık efektleri

Cevap Anahtarı

1.e, 2.d, 3.c, 4.b, 5.c, 6.a, 7.b, 8.d, 9.a, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Dall-E 2 (2022). Yapay Zeka Teknolojisi ile Görüntü İşleme. 8 Aralık 2022 tarihinde <https://labs.openai.com/> adresinden erişildi.
- Dall-E 2 (2022). Yapay Zeka Teknolojisi ile Oluşturulan Görsel (1). 11 Ağustos 2022 tarihinde <https://labs.openai.com/> adresinden erişildi.
- Eldem, A., Eldem, H., & Palalı, A. (2017). Görüntü İşleme Teknikleriyle Yüz Algılama Sistemi Geliştirme. BEU Journal of Science, 6(2), 44–48. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391087>
- İkizler, E. (2000). Bilgisayar Ortamında Görüntü İşleme. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı, İstanbul.
- Karaköse, M., Yetiş, H., & Müezzinoğlu, T. (2017). Optimizasyon Tabanlı Adaptif Görüntü Mozaikleme Algoritması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 389–400. <https://doi.org/10.17671/gazibtd.289344>
- Midjourney Bot (2022). İstanbul 1900's. 9 Aralık 2022 tarihinde https://cdn.discordapp.com/attachments/1022575459915018263/1049653756867919892/sayred6_istanbul_in_1900s_1349334d-f89b-4afb-846c-097ee9742f33.png adresinden erişildi.
- Pexels (2021). Araba görseli. 9 Aralık 2022 tarihinde <https://www.pexels.com/photo/blue-volkswagen-beetle-coupe-in-selective-focus-photography-1522186/> adresinden erişildi.
- Pexels (2022). Araba görseli. 9 Aralık 2022 tarihinde <https://www.pexels.com/photo/old-photo-of-a-narrow-street-with-people-3302246/> adresinden erişildi.
- Pexels (2022). Eski fotoğraf görseli. 9 Aralık 2022 tarihinde <https://www.pexels.com/photo/old-photo-of-a-narrow-street-with-people-3302246/> adresinden erişildi.
- Pexels (2022). Portre görseli. 9 Aralık 2022 tarihinde <https://www.pexels.com/photo/man-in-brown-polo-shirt-614810/> adresinden erişildi.
- Yazarın Arşivinden (2022). Araç Çubuğu. 9 Aralık 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.
- Yazarın Arşivinden (2022). Image Rotation Menüsü. 9 Aralık 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.
- Yazarın Arşivinden (2022). Jpeg ve Png Formatlarında Eklenen Görsel. 9 Aralık 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.
- Yazarın Arşivinden (2022). Katman Paneli. 9 Aralık 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.

Yazarın Arşivinden (2022). Pen, Crop ve Lasso Araçlarına Ait Tanıtım İçerikleri. 9 Aralık 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.

Yazarın Arşivinden (2022). Photoshop Çalışma Alanı. 9 Aralık 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.

Yazarın Arşivinden (2022). Photoshop Çalışma Alanı. 9 Aralık 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.